1 Introdução e desigualdades

Semana 1 · Folha de exercícios

Nome _____ Data _____

Exercícios

Mostre seu raciocínio. Cada exercício traz uma dica no final: tente primeiro sem ela.

1. Classifique pelo grau Aquecimento · Lição 1

Dê o grau de cada equação depois de simplificar: (a) $5x - 3 = 2x + 9$; (b) $x(x - 4) = 12$; (c) $(x - 1)(x^2 + 2) = 0$; (d) $x^2 + 3x = x^2 - 6$; (e) $2x^4 - x = 7$.

Dica: Expanda os produtos e cancele os termos iguais dos dois lados.

2. Um foguete de brinquedo Aquecimento · Lição 1

A altura de um foguete de brinquedo é $h = -2(t - 1)(t - 9)$ metros, com t em segundos. Ele é lançado do chão em $t = 1$. Quando ele pousa?

Dica: No chão significa $h = 0$. Use a regra do produto zero.

3. Não é o que parece Prática · Lição 1

Encontre o grau e resolva $(x - 3)^2 = x^2 - 15$.

Dica: Expanda primeiro o lado esquerdo.

4. Simplifique as raízes Aquecimento · Lição 2

Resolva $2x^2 - 8x + 5 = 0$ e simplifique o resultado.

Dica: $\Delta = 64 - 40 = 24$ e $\sqrt{24} = 2\sqrt{6}$.

5. A maior horta Prática · Lição 2

Você tem 40 m de cerca para uma horta retangular encostada em um muro (só três lados precisam de cerca). Com largura x, a área é $A(x) = x(40 - 2x)$. Qual largura dá a maior área e quanto ela vale?

Dica: $A(x) = -2x^2 + 40x$ abre para baixo: encontre o vértice.

6. O melhor preço de ingresso Desafio · Lição 2

Uma peça escolar vende 200 - 4p ingressos quando o preço é p. A receita é R(p) = p(200 - 4p). Qual preço rende mais dinheiro?

Dica: R(p) = -4p² + 200p. Vértice em -b/2a.

7. Distância de frenagem Aquecimento · Lição 3

Uma regra aproximada estima a velocidade de um carro pelas marcas de frenagem: v = √(20d), com v em m/s e d em metros. Se v = 20 m/s, quanto mediam as marcas?

Dica: Eleve os dois lados ao quadrado.

8. Termostato Prática · Lição 3

Um aquecedor está ajustado em 21 °C e reage quando o ambiente está exatamente a 1,5 °C dessa temperatura: |T - 21| = 1,5. Em quais temperaturas ele reage?

Dica: T - 21 = 1,5 ou T - 21 = -1,5.

9. Duas impressoras Desafio · Lição 3

Uma impressora termina um trabalho em 6 horas. Com uma segunda impressora ajudando, o trabalho leva 4 horas: 1/6 + 1/x = 1/4. Quanto tempo a segunda levaria sozinha?

Dica: x ≠ 0. Multiplique por 12x.

10. Dados móveis Aquecimento · Lição 4

Um plano custa 12 por mês mais 0,50 por GB extra. A conta deste mês foi 19,50. Quantos GB extras foram usados?

Dica: 12 + 0,5g = 19,5.

11. A tela de um tablet Prática · Lição 4

Uma tela 4:3 tem altura $(3/4)\cdot w$ e área de 192 cm². Encontre a largura e a altura.

Dica: $w\cdot(3/4)w = 192$.

12. Economizar para uma viagem Desafio · Lição 4

Lúcia tem 120 guardados e acrescenta 35 por semana. Tomás tem 260 e acrescenta 15 por semana. Depois de quantas semanas terão o mesmo valor?

Dica: $120 + 35w = 260 + 15w$.

13. Três raízes Prática · Lição 5

Resolva $x^3 - 7x - 6 = 0$ com a regra de Briot–Ruffini.

Dica: Coeficientes 1, 0, −7, −6; teste $x = -1$.

14. Uma caixa de armazenamento Desafio · Lição 5

Uma caixa tem base quadrada de lado x cm e altura $x - 2$ cm. Seu volume é 32 cm³: $x^2(x - 2) = 32$. Encontre x.

Dica: $x^3 - 2x^2 - 32 = 0$; teste os divisores de 32.

15. Uma equação de quarto grau Desafio · Lição 5

Resolva $x^4 - 2x^3 - 7x^2 + 8x + 12 = 0$.

Dica: Teste primeiro $x = -1$ e depois $x = 2$ no quociente.

16. Regras como intervalos Aquecimento · Lição 6

Escreva como intervalos e em notação de conjuntos: (a) uma velocidade na rodovia entre 60 e 100 km/h, as duas permitidas; (b) uma passagem infantil para menores de 12 anos (idade ≥ 0); (c) uma senha de pelo menos 8 caracteres.

Dica: Decida colchete ou parêntese em cada extremidade.

17. Parênteses dos dois lados Prática · Lição 6

Resolva $4(x - 1) - 3 < 6x + 5$.

Dica: Expanda, junte o x e cuide do sinal ao dividir.

18. Academia ou pagar por aula? Prática · Lição 6

Uma academia cobra 30 por mês mais 2 por aula; um estúdio cobra 5 por aula. A partir de quantas aulas por mês a academia é mais barata?

Dica: $30 + 2c < 5c$.

19. Quando há lucro? Prática · Lição 7

O lucro diário de uma padaria é $P(x) = -x^2 + 14x - 40$, onde x são centenas de pães. Para quais x há lucro ($P > 0$)?

Dica: Multiplique por -1 e inverta: $x^2 - 14x + 40 < 0 = (x - 4)(x - 10) < 0$.

20. Três fatores Desafio · Lição 7

Um modelo de tempo de resposta é $f(x) = (x^2 - 4)(x - 5)$. Para quais x vale $f(x) \geq 0$?

Dica: $(x + 2)(x - 2)(x - 5)$: pontos críticos -2, 2, 5.

21. Custo médio Desafio · Lição 7

Imprimir x panfletos custa 200 mais 5 cada, então o custo por panfleto é (200 + 5x)/x. Para quais x ele é no máximo 9?

Dica: Subtraia 9: (200 - 4x)/x ≤ 0. Só x > 0 faz sentido.

22. Temperatura da geladeira Aquecimento · Lição 8

Vacinas devem ser guardadas a 5 °C com margem de 3 °C: |T - 5| ≤ 3. Quais temperaturas são seguras?

Dica: -3 ≤ T - 5 ≤ 3.

23. Dois valores absolutos Prática · Lição 8

Resolva |x - 2| + |x + 1| = 5.

Dica: Casos: x < -1, -1 ≤ x < 2, x ≥ 2.

24. Uma equação com parâmetro Desafio · Lição 8

Para quais valores de m a equação $x^2 + mx + 9 = 0$ tem duas raízes reais diferentes? Uma? Nenhuma?

Dica: $\Delta = m^2 - 36$. Resolva $\Delta > 0$, $\Delta = 0$, $\Delta < 0$.

25. Um orçamento de ingressos Desafio · Lição 8

Ingressos de adulto custam 12 e de criança 7; você pode gastar no máximo 84: 12x + 7y ≤ 84 com x, y ≥ 0. Dá para comprar 3 de adulto e 6 de criança? E 4 e 6?

Dica: Substitua cada ponto na desigualdade.

Verificação rápida

Circule uma resposta.

26. Quantas raízes reais tem $4x^2 - 4x + 1 = 0$?

A) Duas B) Uma (dupla) C) Nenhuma

27. A altura de um drone é $h(t) = -4t^2 + 24t + 5$ metros. Qual é a altura máxima?

A) 41 m, em t = 3 s B) 5 m, em t = 0 s C) 77 m, em t = 6 s

28. Um colega resolveu $x^2 = 16$ e escreveu "x = 4". O que falta?

A) A raiz x = -4 B) Nada C) A raiz x = 8

29. Quais valores resolvem $\sqrt{(x + 6)} = x$?

A) Só x = 3 B) x = 3 e x = -2 C) Só x = -2

30. Um retângulo tem 2 m a mais de comprimento que de largura e área 63 m². Resolver $w(w + 2) = 63$ dá w = 7 ou w = -9. Qual é a largura?

A) 7 m B) -9 m C) As duas

31. Qual é raiz de $x^3 - 2x^2 - 5x + 6 = 0$?

A) x = 1 B) x = -1 C) x = 2

32. Resolva $6 - 2x \geq 10$.

A) $x \geq -2$ B) $x \leq -2$ C) $x \leq 2$

33. A impressora A custa 120 mais 0,02 por página. A B custa 60 mais 0,05 por página. A partir de quantas páginas a A é mais barata?

A) Mais de 2.000 páginas B) Mais de 600 páginas C) Menos de 2.000 páginas

Respostas

1. (a) 1.º grau ($x = 4$); (b) 2.º: $x^2 - 4x - 12 = 0$; (c) 3.º: $x^3 - x^2 + 2x - 2 = 0$; (d) 1.º: $3x = -6$; (e) 4.º.
2. $h = 0$ quando $t = 1$ ou $t = 9$. Ele pousa em $t = 9$ s.
3. $x^2 - 6x + 9 = x^2 - 15 \to -6x = -24 \to x = 4$. É de primeiro grau.
4. $x = (8 \pm 2\sqrt{6})/4 = (4 \pm \sqrt{6})/2$, aproximadamente 3,22 e 0,78.
5. $x = -40/(2\cdot(-2)) = 10$ m, e $A(10) = 10\cdot 20 = 200$ m².
6. $p = -200/(-8) = 25$. Vendem 100 ingressos e R = 2.500.
7. $400 = 20d \to d = 20$ m. Conferência: $\sqrt{400} = 20$.
8. $T = 22{,}5$ °C ou $T = 19{,}5$ °C.
9. $2x + 12 = 3x \to x = 12$ horas.
10. $0{,}5g = 7{,}5 \to g = 15$ GB.
11. $w^2 = 256 \to w = 16$ cm, altura 12 cm.
12. $20w = 140 \to w = 7$ semanas; os dois terão 365.
13. Quociente $x^2 - x - 6 = (x - 3)(x + 2)$. Raízes -1, 3, -2.
14. $x = 4$ ($64 - 32 - 32 = 0$). O quociente $x^2 + 2x + 8$ tem $\Delta < 0$, então 4 cm é a única resposta: uma caixa de $4 \times 4 \times 2$.
15. $x = -1$ deixa $x^3 - 3x^2 - 4x + 12$; $x = 2$ deixa $x^2 - x - 6 = (x - 3)(x + 2)$. Raízes -1, 2, 3, -2.
16. (a) $[60, 100] = \{v : 60 \le v \le 100\}$; (b) $[0, 12) = \{a : 0 \le a < 12\}$; (c) $[8, \infty) = \{n : n \ge 8\}$.
17. $4x - 7 < 6x + 5 \to -2x < 12 \to x > -6$: $(-6, \infty)$.
18. $30 < 3c \to c > 10$: a partir de 11 aulas.
19. $(4, 10)$: entre 400 e 1.000 pães. Em 4 e 10 o lucro é exatamente 0.
20. $[-2, 2] \cup [5, \infty)$. Testes: -3 dá $-$, 0 dá $+$, 3 dá $-$, 6 dá $+$.
21. O quadro dá $(-\infty, 0) \cup [50, \infty)$; com $x > 0$, a partir de 50 panfletos.
22. $[2, 8]$ °C.
23. $x < -1$: $-2x + 1 = 5 \to x = -2$ ✓. Meio: $3 = 5$, impossível. $x \ge 2$: $2x - 1 = 5 \to x = 3$ ✓. Soluções $\{-2, 3\}$.
24. Duas raízes: $m < -6$ ou $m > 6$. Uma: $m = \pm 6$. Nenhuma: $-6 < m < 6$.
25. $(3, 6)$: $36 + 42 = 78 \le 84$, sim. $(4, 6)$: $48 + 42 = 90 > 84$, não: esse ponto está fora da região sombreada.
26. **B** — $\Delta = 16 - 16 = 0$. De fato $4x^2 - 4x + 1 = (2x - 1)^2$, então $x = 1/2$: a parábola toca o eixo x uma vez.
27. **A** — $t = -24/(2\cdot(-4)) = 3$; $h(3) = -36 + 72 + 5 = 41$.
28. **A** — $(-4)^2 = 16$ também: $x = \pm 4$.
29. **A** — Elevando ao quadrado fica $x^2 - x - 6 = 0$, então 3 ou -2; mas $\sqrt{4} = 2 \ne -2$, então -2 é estranha.
30. **A** — Uma largura não pode ser negativa, então descarte -9.
31. **A** — $1 - 2 - 5 + 6 = 0$. (Para -1: $-1 - 2 + 5 + 6 = 8$; para 2: $8 - 8 - 10 + 6 = -4$.)
32. **B** — $-2x \ge 4$; dividir por -2 inverte o sinal: $x \le -2$.
33. **A** — $120 + 0{,}02p < 60 + 0{,}05p$ dá $60 < 0{,}03p$, então $p > 2000$.